TP 1C

Lumière visible et invisible · avec un prisme

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

Partie A · Les limites du visible

MATÉRIEL

- un prisme en verre
- une lampe à fente (ou une lampe de bureau et une fente découpée dans un carton)
- un écran blanc

1. Envoie un pinceau fin de lumière blanche sur une face du prisme.
2. Tourne le prisme jusqu'à obtenir un spectre coloré sur l'écran. Note l'ordre des couleurs.

DOCUMENT

Longueurs d'onde approximatives : violet 400 nm ; bleu 470 nm ; vert 530 nm ; jaune 580 nm ; orange 610 nm ; rouge 650 à 750 nm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : ordre observé sur l'écran : rouge (le moins dévié), orange, jaune, vert, bleu, violet (le plus dévié).

1 Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

Le violet (environ 400 nm) ; le rouge (environ 750 nm).

2 Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

Environ entre 400 nm et 750 nm (800 nm).

Partie B · Au-delà du rouge

MATÉRIEL

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

3 L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

L'œil ne voit rien ; la caméra montre une lumière qui clignote.

TP 1C

Lumière visible et invisible · avec un prisme

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

DOCUMENT

La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

4 Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

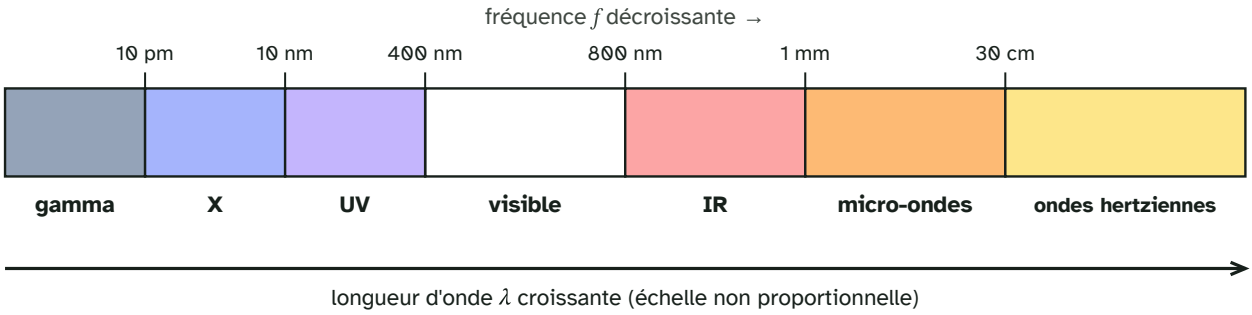
Non : 940 nm > 750 nm, c'est au-delà du rouge.

DOCUMENT

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

5 Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA

UV à gauche du violet (petites longueurs d'onde), IR à droite du rouge.



Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « … ».

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Oui : les infrarouges et les ultraviolets sont des rayonnements de même nature que la lumière, mais invisibles. L'arc en émet beaucoup : le masque doit les filtrer pour protéger les yeux.